

Катедри за рачунарство и информатику
Математичког факултета
Универзитета у Београду

Одлуком Катедре за рачунарство и информатику и Наставно-научног већа Математичког факултета (на 431. Седници ННВ одржаној 29.05.2026) именовани смо за чланове Комисије за преглед и одбрану мастер рада

Емпиријско поређење архитектуралних образаца софтверских система на примеру обраде мултимедијалног садржаја

кандидата **Павла Влајковића**, студента мастер академских студија Математичког факултета Универзитета у Београду, број индекса 1071/2024. После прегледа рукописа који је доставио кандидат **Павле Влајковић**, подносимо Катедри за рачунарство и информатику следећи

Извештај

Предмет рада је поређење три архитектуралне варијанте система за обраду видео записа. Систем прихвата видео датотеку, издваја метаподатке, формира послове за израду транскодованих излаза у задатим резолуцијама и обавља транскодовање помоћу алата FFmpeg. Посматрани ток повезује јавни програмски интерфејс, трајно чување података, асинхрону обраду, спољни процес и складиште датотека. Он омогућава да се архитектуралне разлике посматрају дуж целог пословног тока, а не само кроз трајање једног синхроног захтева.

Опште препоруке, попут предлога да се нов систем под одређеним условима најпре развија као монолит, не предвиђају понашање конкретних имплементација. Мотив рада је зато да се три архитектуралне варијанте истог система (монолит, модуларни монолит и микросервис) упореде под заједничким условима и да се последице раздвајања модулских, процесних и распоредних граница повежу са прибављеним подацима. Квантитативно поређење три конкретне имплементације обухвата четири експерименталне варијанте: монолитну варијанту, варијанту модуларног монолита и микросервисне топологије T1 и T2. Експериментална варијанта није изолована архитектурална ознака, већ обухвата архитектонску организацију и топологију распоређивања под једном заједничком границом процесора и меморије. Код микросервисне имплементације додатно се пореде топологија са једном и топологија са две инстанце сервиса за транскодовање, уз непромењен укупан буџет и непромењен збир радних нити.

Истраживање је постављено око три питања:

1. Какве се разлике у пропусности, трајању оптерећења, латенцији успешне групе, употреби процесора и употреби меморије јављају између четири експерименталне варијанте при истом оптерећењу и у дефинисаним ресурсним профилима?
2. Које се разлике у организацији кода, предусловима и топологији распоређивања, као и механизмима отказа и границама поузданости, могу утврдити из кода, конфигурације и доступних провера?
3. Које врсте документованих промена настају у обе етапе миграције, а какав је нормализовани описни обим друге етапе, исказан бројем јединица по категорији и категоријама захваћених артефаката?

Да би се добио одговор на горе наведена питања, у раду је извршено поређење конкретне имплементације монолита, модуларног монолита и микросервиса као три архитектуралне варијанте истог система за обраду видео записа. Поређење је обухватило архитектуралне границе, јавни асинхрони ток, распоређивање, употребу ресурса и документоване промене током две етапе миграције. Примарни квантитативни доказ је потпуна матрица са 80 технички важећих покретања, без замена: четири експерименталне варијанте, два ресурсна профила, два начина оптерећења и пет независних понављања.

Имплементација развијеног решења је јавно доступна као пројекат отвореног кода, на адреси <https://github.com/VlajkovicPavle/ms-thesis-architectural-patterns-multimedia>.

Рад чини осам поглавља (Увод, Теоријске основе, Методологија, Монолитна архитектура, Модуларни монолит, Микросервисна архитектура, Резултати и дискусија и Закључак). Списак коришћене литературе садржи десет ставки и дат је на крају рада. Прво поглавље је уводног типа и у њему је описан предмет проучавања мастер рада. У другом поглављу представљене су еориске основе и појмови релевантни за сам рад. Треће поглавље описује методологију испитивања – дизајн студије и систем под тестом; променљиве, оптерећење и ресурсни профили; дефиниције метрика; извођење експеримента и обрада резултата; синтеза, валидност и поновљивост. У четвртом поглављу се описује монолитна архитектура система за обраду мултимедијалног садржаја. Пето поглавље се бави се архитектуром оваквог система као модуларног монолита, а шесто микросервисном архитектуром, уз опис етапа миграције од монолитне архитектуре према овим архитектурама. Седмо поглавље је посвећено анализи дбоијених резултата (доминантно са становишта пропусности и трајања оптерећења, латенције успешне групе и употребе процеса и меморије). Осмо поглавље доноси одговоре на истраживачка питања, завршна разматрања и закључке. Рад садржи укупно 47 страна.

Рад садржи квалитетан приказ релевантних појмова, техника и радова из домена софтверског инжењерства., софтверске архитектуре и поређења, као и извођење адекватних закључака и давање адекватних препорука.

Закључак

Увидом у текст рада дошли смо до закључка да је рад квалитетно написан, да је кандидат јасно приказао изложену проблематику од основних појмова, до њихове креативне и технолошке примене. Рад **Емпиријско поређење архитектуралних образаца софтверских система на примеру обраде мултимедијалног садржаја** кандидата **Павла Влајковића** у потпуности задовољава захтеве који се постављају у изради мастер рада и са задовољством предлажемо да се одобри његова јавна одбрана.

др Владимир Филиповић, ред. проф.

др Александар Картељ, ванр. проф.

др Сташа Вујичић Станковић, доцент